EIXO 8 · A CORRIDA DOS ELÉTRONS — AULA 8.6 (CORROSÃO E PROTEÇÃO)

Por que o casco do navio tem uma placa de zinco de propósito?

> *Um engenheiro naval parafusa, deliberadamente, blocos de um metal que ele **sabe** que vão se destruir. Não é desperdício, nem gambiarra: é a jogada mais inteligente da engenharia de materiais. Você está diante de um caso raro em que a solução para a destruição é **escolher quem morre primeiro**.*

Aula 8.6 — A arte de escolher quem morre

A ÂNCORA

Docas de manutenção, navio suspenso, casco à mostra. Um mergulhador sobe com um relatório e a decisão é imediata: trocar os ânodos.

Você olha o casco e vê, parafusados ao longo do fundo e perto do hélice, uns blocos grosseiros de metal cinza — feios, sem função aparente, alguns já reduzidos a um toco corroído e esponjoso. Custam pouco. São trocados a cada dois ou três anos. E foram colocados ali **justamente para apodrecer**.

Agora o incômodo. O casco é de aço, e aço enferruja — você sabe disso desde a Aula 8.1. Se o problema é que o ferro se oxida na água salgada, a solução óbvia seria **isolar** o ferro: tinta, verniz, resina, borracha, qualquer barreira. E os estaleiros fazem isso também.

Mas eles fazem algo aparentemente insano por cima disso: colam no casco um metal **ainda mais corroível que o ferro**.

Como é que adicionar um metal que corrói mais pode reduzir a corrosão do conjunto?

E não é caso isolado. O prego galvanizado do telhado da sua casa é um prego de ferro banhado em zinco. O aquecedor de água tem, dentro do reservatório, uma haste de magnésio que o técnico troca periodicamente. A tubulação enterrada de gás está ligada por cabo a blocos de magnésio soterrados metros ao lado.

Uma indústria trilionária inteira aposta na mesma tática: sacrifício deliberado. Você vai entender por quê — e, melhor, vai poder **projetar** isso sozinho, com a régua de potenciais que aprendeu na aula passada.

Ferrugem não é a superfície do ferro "azedando".
Ferrugem é uma pilha funcionando, sem que ninguém a tenha montado.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: "ferrugem é o ferro reagindo com o oxigênio do ar, como uma queima lenta"

Meio certo, e o "meio" errado é justamente o que importa.

Se ferrugem fosse simples reação direta ferro + oxigênio, ela ocorreria uniformemente por toda a peça exposta, e a **água** seria irrelevante. Mas você já observou o contrário mil vezes:

- Ferro em ar seco (deserto, ambiente climatizado) praticamente não enferruja. Existem peças de ferro milenares intactas em climas áridos.
- Ferrugem quase sempre começa em **pontos localizados** — um risco, uma solda, uma dobra, um parafuso — e não na chapa inteira ao mesmo tempo.
- A oxidação avança **mais rápido** na água salgada do que na água pura. Se o oxigênio fosse o único ator, sal não deveria fazer diferença alguma.

Esses três fatos só têm uma explicação coerente: a corrosão do ferro é um processo **eletroquímico**. Precisa de eletrólito (água com íons), precisa de dois sítios distintos na peça, e precisa de um caminho para o elétron. É uma pilha em curto-circuito, montada acidentalmente na própria superfície do metal.

E o sal? O sal não oxida nada. O sal só faz uma coisa: aumenta a condutividade iônica do meio, fechando melhor o circuito. É por isso que carro em cidade litorânea morre antes — e é por isso que sal jogado na neve destrói a lataria de frotas inteiras no hemisfério norte.

Erro 2: "basta pintar; se a barreira é boa, o problema acabou"

Barreira funciona — **enquanto for perfeita**. E nenhuma barreira é perfeita para sempre. Um casco raspa em cais, cabo, contêiner, areia. Uma lataria leva pedrisco na estrada.

E aqui está o detalhe cruel: uma barreira **furada** pode ser pior que barreira nenhuma. No furo, o ferro exposto fica cercado por uma imensa área ainda protegida — e toda a corrente de corrosão se concentra naquele ponto minúsculo. Resultado: em vez de desgaste superficial espalhado, você ganha um **pite**, um furo profundo e localizado que perfura a chapa. Navios afundam por pite, não por ferrugem uniforme.

> **A PERGUNTA QUE SEPARA QUEM ENTENDEU DE QUEM DECOROU**
>
> Por que o zinco galvanizado continua protegendo o prego **mesmo depois de você riscá-lo até o ferro**, enquanto a tinta para de proteger no instante em que é riscada?
>
> Porque tinta protege por **geometria** — ela tapa. O zinco protege por **eletroquímica** — ele desvia a reação para si mesmo. E eletroquímica funciona à distância, através do eletrólito. Não precisa estar cobrindo o ponto exato; basta estar em contato elétrico.

Erro 3: "metal que não enferruja é metal nobre"

Nem sempre. Compare os dois campeões de resistência do dia a dia:

- **Ouro** ($E^\circ = +1,50$ V). Não corrói porque oxidá-lo é energeticamente desfavorável. A reação simplesmente não vale a pena.
- **Alumínio** ($E^\circ = -1,66$ V). Não corrói **apesar** de ser um dos metais mais ávidos por se oxidar que existe. A reação vale enormemente a pena — e acontece, em microssegundos.

Sua panela de alumínio já está oxidada. Toda ela. O que a salva é a **qualidade arquitetônica** do óxido formado: o Al_2O_3 é uma película fina, densa, aderente e impermeável, que veda a superfície e trava o avanço. Chama-se **passivação**.

Ferrugem é o oposto exato. O óxido de ferro hidratado é volumoso — ocupa muito mais espaço que o ferro que o gerou —, poroso e sem aderência. Ele incha, racha, descama e **expõe metal novo embaixo**. Ferrugem não sela: ferrugem escava.

A diferença entre alumínio e ferro não está em quanto oxidam.
Está na engenharia do produto de oxidação: um veda, o outro descasca.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A pilha involuntária: anatomia de uma gota de chuva

Coloque uma única gota de água salgada numa chapa de aço limpa e observe o que se organiza sozinho.

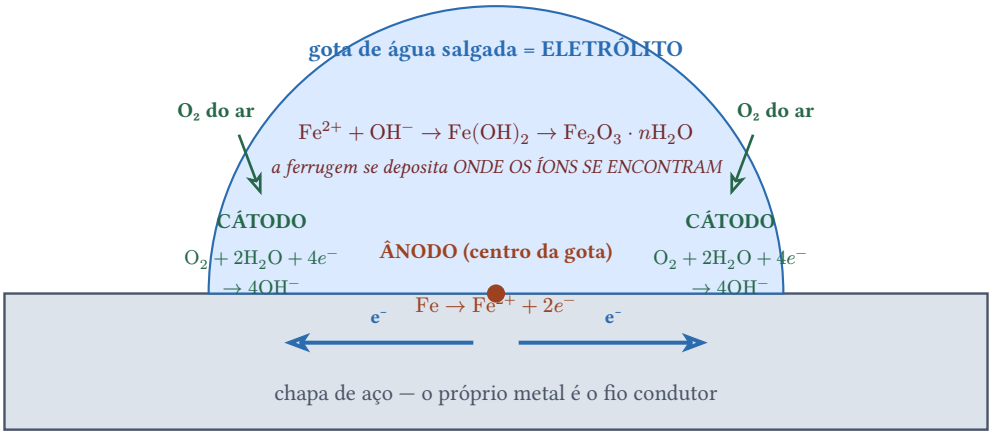


Fig. 1 — Repare no detalhe contraintuitivo que explica a corrosão sob depósitos, sob tinta descolada e dentro de frestas: o **ânodo** — onde o metal é efetivamente destruído — instala-se na região **pobre** em oxigênio, no centro da gota. Onde há oxigênio abundante, o metal está protegido. É por isso que o buraco aparece embaixo da bolha de tinta, e não na borda visivelmente enferrujada. E note também que a ferrugem **não** se forma onde o ferro foi consumido: ela precipita no meio do caminho, o que a torna um péssimo indicador da localização do dano estrutural.

Note que ninguém montou essa pilha. Ela se monta sozinha, por três motivos que sempre existem numa peça real:

1. **Heterogeneidade do material.** Aço não é ferro puro: tem carbono, impurezas, grãos com orientações diferentes, tensões de dobra e solda. Cada irregularidade tem potencial ligeiramente diferente da vizinhança — logo, cada irregularidade é um mini-eletrodo.
2. **Gradiente de oxigênio.** Se uma região tem mais O_2 que outra, isso **sozinho** já cria diferença de potencial, mesmo em metal quimicamente idêntico. É a chamada pilha de concentração (e sim, isso é Le Chatelier do Eixo 7 reaparecendo: mudar a concentração do reagente muda a tendência da semirreação).
3. **Eletrólito onipresente.** Umidade do ar já basta. Com sal, o circuito fica excelente.

A CONTA DA FERRUGEM — E POR QUE ELA É INEVITÁVEL

Cátodo (redução do oxigênio, meio neutro/aerado): $E^\circ \approx +0,40$ V
Ânodo (oxidação do ferro): $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$, com $E^\circ_{red} = -0,44$ V

$$\Delta E^\circ = 0,40 - (-0,44) = +0,84 \ \text{V}$$

Positivo, e por margem larga. Traduzindo: enquanto existirem oxigênio e água no planeta, o aço **quer** virar ferrugem. Não existe tratamento que torne isso desfavorável.

> **Conclusão estratégica: corrosão não se elimina — se administra. Toda a engenharia anticorrosiva consiste em atacar o circuito, nunca a termodinâmica.**

2. Se é uma pilha, há quatro maneiras de sabotá-la

Aqui está o momento em que a aula deixa de ser Química e vira engenharia. Uma pilha precisa de quatro componentes: ânodo, cátodo, eletrólito e conexão elétrica. Retire ou substitua qualquer um, e a pilha para.

Cada estratégia industrial que existe é o ataque a um desses quatro pontos.

ESTRATÉGIA	O QUE ATACA NA PILHA	EXEMPLO REAL
Barreira (revestimento)	Elimina o **eletrólito** na superfície: tinta, esmalte, graxa, polímero, cromagem	Lataria pintada, tubulação com manta, vaselina em terminal de bateria
Passivação	Deixa o próprio metal fabricar sua barreira: óxido aderente e impermeável	Alumínio, aço inox (película de Cr_2O_3), titânio, anodização
Metal de sacrifício (proteção catódica galvânica)	Troca o **ânodo**: obriga a peça a ser cátodo, ligando-a a um metal de $E°$ menor	Blocos de zinco no casco, magnésio no aquecedor, galvanização
Corrente imposta (proteção catódica ativa)	Bombeia elétrons de fora com fonte externa, saturando a peça de carga negativa	Oleodutos longos, plataformas de petróleo, grandes tanques enterrados

Note a elegância das duas últimas: elas não tentam impedir a reação. Elas **aceitam** que alguém vai oxidar e apenas decidem **quem**.

3. O coração da aula: por que ser cátodo é ser imune

Volte à regra da aula 8.5 e leia com atenção total:

Numa pilha, quem se destrói é o ânodo.
O ânodo é sempre o metal de menor potencial de redução.

Parafusar zinco ($E° = -0,76$ V) num casco de aço ($E°_{Fe} = -0,44$ V) força uma nova pilha, com desnível bem definido:

$$\Delta E° = (-0,44) - (-0,76) = +0,32 \ \text{V}$$

Espontânea. E nessa pilha nova, o zinco é obrigatoriamente o ânodo, porque está mais abaixo na régua. Então:

1. O zinco oxida: $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$. Ele se consome, se esfarela, desaparece.
2. Os elétrons liberados atravessam a estrutura metálica e **inundam** o aço.
3. Com excesso de elétrons disponíveis, o ferro fica eletricamente "rico". Perder elétron, para ele, deixa de ser vantajoso — a semirreação $Fe \rightarrow Fe^{2+}$ é empurrada para trás.
4. O aço passa a atuar apenas como **cátodo**: uma superfície onde o oxigênio da água é reduzido. E cátodo não se corrói.

O aço deixou de ser vítima e virou palco. Enquanto houver zinco sobrando, o ferro é eletroquimicamente intocável — inclusive nos riscos, nas soldas e nos pontos onde a tinta falhou.

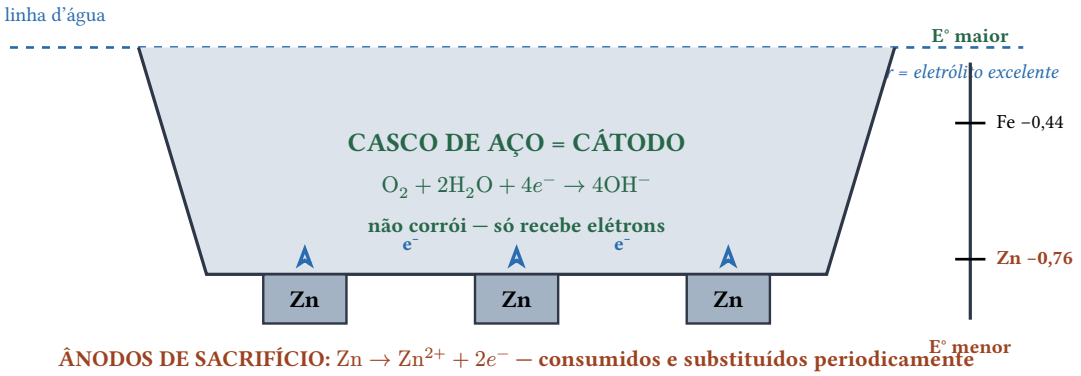


Fig. 2 — O dimensionamento não é estético: quanto maior a área de aço a proteger, maior a massa total de zinco necessária, porque cada elétron injetado no casco vem de um átomo de zinco destruído. É por isso que o ânodo tem prazo de validade e entra no cronograma de docagem — e é também por isso que um ânodo pintado por engano deixa de funcionar completamente: ele precisa de contato direto com o eletrólito de um lado e contato metálico com o casco do outro.

4. Zinco ou magnésio? A escolha não é livre

Se o critério é "$E°$ mais baixo protege", por que os navios usam zinco e não magnésio, que é muito mais baixo ($-2,37$ V)?

Porque desnível grande demais é desperdício. Um $\Delta E°$ excessivo faz o ânodo se consumir com violência, gastando-se em meses e liberando hidrogênio na superfície protegida (o que pode fragilizar o aço). A escolha é de **engenharia**, e depende da condutividade do meio:

- **Água do mar** (muito condutora): usa-se **zinco** ou **alumínio**. Desnível modesto já basta para distribuir proteção, e o ânodo dura anos.
- **Solo e água doce** (pouco condutores): usa-se **magnésio**. Aqui é preciso um desnível grande para vencer a alta resistência do meio e fazer a corrente chegar longe.

GALVANIZAÇÃO: DOIS MECANISMOS PELO PREÇO DE UM

O prego galvanizado é ferro com camada de zinco, e ele protege de **duas** formas simultâneas — que a prova adora separar:

1. **Barreira**: enquanto intacta, a camada impede o contato do eletrólito com o ferro.
2. **Sacrifício**: quando riscada, o zinco exposto continua sendo ânodo e protege o ferro à distância, via eletrólito.

Compare com a lata de conserva (aço estanhado, "folha de flandres"). O estanho tem $E° = -0,14$ V, **maior** que o do ferro. Enquanto a camada é perfeita, funciona como barreira. Mas amasse a lata e exponha o ferro: agora o ferro é o ânodo, o estanho é o cátodo, e a corrosão **acelera** localmente. Mesma ideia de revestimento, resultado oposto — e a diferença está inteira no sinal de $\Delta E°$.

O ERRO QUE APARECE EM PROVA COMO PEGADINHA

Unir dois metais diferentes numa instalação úmida é montar uma pilha, queira você ou não. Isso se chama **corrosão galvânica**, e o dano é sempre no metal de menor $E°$.

Conexão de tubo de cobre com tubo de ferro galvanizado numa hidráulica: o ferro/zinco apodrece na junção. Parafuso de aço prendendo chapa de alumínio num telhado: o alumínio corrói ao redor do parafuso.

Regra: em contato elétrico, o metal de menor $E°$ paga a conta — e paga mais rápido quanto menor for a área dele em relação à do outro. Área pequena de ânodo concentra toda a corrente: é assim que um parafuso errado abre um furo numa chapa inteira.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Corrosão é uma pilha espontânea não intencional.** Exige ânodo, cátodo, eletrólito e contato elétrico. Sem água com íons, não há corrosão eletroquímica significativa.
2. **Na corrosão do ferro:** o ferro oxida ($\mathrm{Fe} \rightarrow \mathrm{Fe}^{2+} + 2e^-$) e o oxigênio é reduzido ($\mathrm{O_2} + 2\mathrm{H_2O} + 4e^- \rightarrow 4\mathrm{OH}^-$). O ânodo se instala na região **pobre** em $\mathrm{O_2}$; a ferrugem precipita onde os íons se encontram.
3. **Sal não oxida nada** — apenas aumenta a condutividade do eletrólito e acelera o processo.
4. **Passivação ≠ nobreza.** Alumínio e inox resistem porque geram óxido aderente e impermeável; o ferro falha porque a ferrugem é porosa, volumosa e descamante.
5. **Metal de sacrifício:** ligue à peça um metal de $E°$ **menor**. Ele vira ânodo e se consome; a peça vira cátodo e fica imune. Zinco/alumínio em água do mar, magnésio em solo e água doce.
6. **Cátodo não corrói.** Toda proteção catódica — galvânica ou por corrente imposta — consiste em transformar a peça em cátodo.
7. **Galvanização protege duas vezes** (barreira + sacrifício) e sobrevive ao risco. **Estanhagem** protege só por barreira e, se rompida, **acelera** a corrosão do ferro.
8. **Corrosão galvânica:** unir metais diferentes em meio úmido destrói o de menor $E°$, e o dano se concentra se a área anódica for pequena.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, em uma ou duas linhas. Só depois vire a página.

1. Enuncie os quatro componentes indispensáveis de um processo de corrosão eletroquímica e identifique qual deles o sal marinho favorece.
2. Escreva as semirreações anódica e catódica da corrosão do ferro em meio aerado e neutro, indicando em qual região da superfície se localiza o ânodo em relação à concentração de oxigênio.
3. Diferencie **passivação** de **nobreza química**, usando alumínio e ouro como referência.
4. Explique, em termos de potencial de redução, o princípio da proteção catódica por metal de sacrifício e o critério para escolher o metal do ânodo.
5. Compare aço galvanizado e aço estanhado quanto ao comportamento após o rompimento do revestimento, justificando pelos valores relativos de $E°$.

GABARITO OQPS

1. **Ânodo** (região que oxida), **cátodo** (região que reduz), **eletrólito** (meio aquoso com íons) e **contato elétrico** entre as regiões. O sal favorece o **eletrólito**: aumenta a condutividade iônica do meio, fechando melhor o circuito e acelerando a corrosão — sem participar diretamente da oxidação.
2. Ânodo: $\mathrm{Fe}_{(s)} \rightarrow \mathrm{Fe}^{2+} + 2e^-$. Cátodo: $\mathrm{O}_{2(g)} + 2\mathrm{H}_2\mathrm{O} + 4e^- \rightarrow 4\mathrm{OH}^-$. O ânodo se localiza na região **pobre em oxigênio** (centro de gotas, frestas, sob depósitos e sob tinta descolada); as áreas ricas em O_2 atuam como cátodo e ficam protegidas. A ferrugem, $\mathrm{Fe}_2\mathrm{O}_3 \cdot n\mathrm{H}_2\mathrm{O}$, precipita onde os íons Fe^{2+} e OH^- se encontram, não necessariamente onde o metal foi consumido.
3. **Nobreza** é uma propriedade termodinâmica: o ouro tem $E°$ muito positivo ($+1,50$ V), logo oxidá-lo é desfavorável e a reação não ocorre. **Passivação** é um fenômeno cinético/estrutural: o alumínio tem $E°$ muito negativo ($-1,66$ V) e oxida-se facilmente, mas o $\mathrm{Al}_2\mathrm{O}_3$ formado é fino, aderente e impermeável, bloqueando o avanço da corrosão. Um não reage; o outro reage e se autobloqueia.
4. Liga-se à peça um metal de $E°_{\mathrm{red}}$ **menor** que o dela. Esse metal torna-se o ânodo da pilha resultante e se oxida preferencialmente, enquanto a peça, recebendo os elétrons, passa a funcionar apenas como cátodo — e cátodo não sofre corrosão. O critério de escolha depende da condutividade do meio: zinco ou alumínio em água do mar (meio muito condutor, desnível modesto suficiente e ânodo durável) e magnésio em solo ou água doce (meio resistivo, exigindo desnível maior para distribuir a corrente).
5. No **galvanizado**, o zinco tem $E°$ ($-0,76$ V) **menor** que o do ferro ($-0,44$ V); rompido o revestimento, o zinco continua sendo ânodo e protege o ferro exposto por sacrifício. No **estanhado**, o estanho tem $E°$ ($-0,14$ V) **maior** que o do ferro; rompida a camada, o ferro passa a ser o ânodo e sua corrosão é **acelerada**, concentrando-se na pequena área exposta. O galvanizado protege por barreira **e** por sacrifício; o estanhado, apenas por barreira.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

O casco do navio tem placas de zinco de propósito porque, tendo potencial de redução menor que o do ferro ($-0,76$ V contra $-0,44$ V), o zinco assume obrigatoriamente o papel de ânodo da pilha de corrosão e se destrói no lugar do aço, convertendo todo o casco em cátodo — e cátodo não corrói.

O GANCHO

Repare no que você acabou de fazer. Você tomou uma reação que o universo **quer** executar — o aço virando ferrugem, $\Delta E° = +0,84$ V — e a redirecionou. Não a impediu: apenas escolheu outra vítima. Continuou trabalhando **a favor** da espontaneidade, como um engenheiro que desvia um rio em vez de tentar segurá-lo.

Mas existe uma classe inteira de coisas que você usa todos os dias e que não pode ser obtida assim. Alumínio não existe puro na natureza — ele está preso no óxido, e arrancá-lo dali é subir o morro que esta aula desceu. Seu celular carregando está **empurrando** uma reação para o lado errado. O cloro da piscina, a soda do sabão, o banho de ouro da bijuteria, o cromo do para-choque: nenhum deles é espontâneo. Todos exigem que alguém pague.

E aqui a lei da Aula 0.4 revela seu preço de tabela: para forçar o universo a fazer o que ele não quer, você precisa de dinheiro — literalmente, energia elétrica na conta de luz. Aquelas usinas de alumínio construídas ao lado de hidrelétricas não estão lá por acaso.

A pilha é a natureza descendo e pagando você em volts. Agora vamos inverter a máquina.

Eixo 8 · A Corrida dos Elétrons — Aula 8.7: Como forçar uma reação que o universo não quer fazer?